

作业9:

1. 变量 a 的最终值可能为多少?

解: 由表中数据: Thread 0 在 $T_{0.2}$ 停驻. 此时 $flag[0] == 0$, 在 $T_{1.1}$ 时, $flag$ 被置为 1 ($flag[0] = 1$), 该线程的同步由 $flag[0]$ 完成.
顺序一致性用来保证指令顺序执行.
至少有 3 个不同的顺序一致性

$\left\{ \begin{array}{l} T_{0.0} \rightarrow T_{0.1} \rightarrow T_{1.0} \rightarrow T_{0.3}, \text{ 此时 } a=0 \\ T_{0.0} \rightarrow T_{1.0} \rightarrow T_{0.1} \rightarrow T_{0.3}, \text{ 此时 } a=1 \\ T_{1.0} \rightarrow T_{0.0} \rightarrow T_{0.1} \rightarrow T_{0.3}, \text{ 此时 } a=2 \end{array} \right.$

2. 变量 $x[0]$ 最终值可能为多少?

解: $x[0] = a * 2$, 则 $x[0]$ 的最终值应当是 a 的 2 倍, 分别为 0, 2, 4

3. 变量 b 最终值可能为多少?

解: b 最终可能为 0, 1, 2, 4

由于 $T_{1.2}$ 的顺序并没有约束, b 可能在任意位置执行

4. 保证 a, b 在结束时相同, 填写下表 (最小改变)

解.

Thread T0	Thread T1
$T_{0.0} \ x[0] = 1;$	$T_{1.0} \ x[0] = 0;$
$T_{0.1} \ x[0] += 1;$	$T_{1.1} \ flag[0] = 1;$
$T_{0.2} \ while(flag[0] == 0);$	$T_{1.2} \ while(flag[1] == 0);$
$T_{0.3} \ a = x[0];$	$T_{1.3} \ b = x[0];$
$T_{0.4} \ flag[1] = 1;$	$T_{1.4} \ flag[2] = 1;$
$T_{0.5} \ while(flag[2] == 0);$	
$T_{0.6} \ x[0] = a * 2;$	

$a = x[0], b = x[0]$ 之间不能有其他修改 $x[0]$ 的指令